

Dieses Blatt mischt alle bisherigen Aufgabentypen. Die Methoden stehen auf den vorherigen Blättern; hier geht es ums Üben. Die Lösungen sind auf der Rückseite.

1 Von x zu y : einsetzen und ausrechnen

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1) $f(x) = 2x - 5$ | Berechne $f(4)$, $f(0)$, $f(-3)$. |
| 2) $f(x) = x^2 - 2x$ | Berechne $f(3)$, $f(-2)$, $f(5)$. |
| 3) $f(x) = 2 \cdot 3^x$ | Berechne $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$. |

2 Von y zu x : die Eingabe suchen

- | | |
|---------------------|---|
| 1) $f(x) = 3x + 4$ | Bestimme x mit $f(x) = 19$, $f(x) = 4$, $f(x) = -2$. |
| 2) $f(x) = x^2 - 1$ | Bestimme x mit $f(x) = 8$, $f(x) = 0$, $f(x) = 24$. |
| 3) $f(x) = 2^x$ | Bestimme x mit $f(x) = 8$, $f(x) = 32$, $f(x) = 1$. |

3 Ableiten

Aufgaben. Bestimme jeweils die Ableitung $f'(x)$.

- 1) $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2x - 9$
- 2) $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7$
- 3) $f(x) = -2x^3 + 6x - 1$
- 4) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x$

4 Höchster und tiefster Punkt

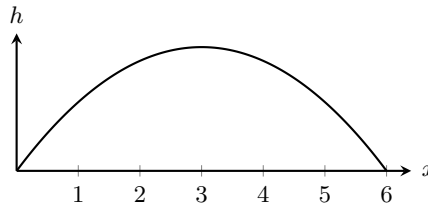
Bestimme in den vier Schritten; entscheide die Art mit dem VZW- oder dem f'' -Kriterium.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) $f(x) = -x^2 + 10x + 2$ | Bestimme den höchsten Punkt. |
| 2) $f(x) = x^3 - 12x + 1$ | Bestimme Hoch- und Tiefpunkt. |
| 3) $f(x) = x^4 - 4x + 3$ | Bestimme den tiefsten Punkt. |

5 Textaufgaben

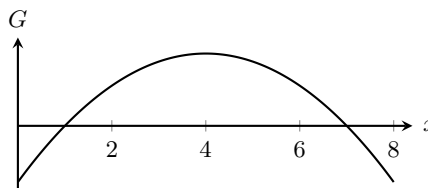
1) Die Flugbahn eines Balls ist $h(x) = -x^2 + 6x$ (x und h in m).

- a) Wie hoch ist der Ball an der Stelle $x = 1$?
- b) An welcher Stelle ist der Ball wieder am Boden ($h(x) = 0$)?
- c) Wie hoch fliegt der Ball höchstens, und an welcher Stelle?



2) Der Gewinn einer Firma ist $G(x) = -x^2 + 8x - 7$ (x = Menge in 1000 Stück, G = Gewinn in 1000 Euro, kurz TEUR).

- a) Wie groß ist der Gewinn bei $x = 2$?
- b) Bei welcher Menge ist der Gewinn am größten, und wie hoch ist er dann?



Lösungen

Abschnitt 1 – von x zu y

- 1) $f(4) = 3, \quad f(0) = -5, \quad f(-3) = -11$ 3) $f(0) = 2, \quad f(1) = 6, \quad f(2) = 18$
 2) $f(3) = 3, \quad f(-2) = 8, \quad f(5) = 15$

Abschnitt 2 – von y zu x

- 1) $x = 5, \quad x = 0, \quad x = -2$ 3) $x = 3, \quad x = 5, \quad x = 0$
 2) $x = \pm 3, \quad x = \pm 1, \quad x = \pm 5$

Abschnitt 3 – Ableitungen

- 1) $f'(x) = 3x^2 - 8x + 2$ 3) $f'(x) = -6x^2 + 6$
 2) $f'(x) = 20x^3 - 6x$ 4) $f'(x) = x - 4$

Abschnitt 4 – höchster / tiefster Punkt

- 1) $f'(x) = -2x + 10$ $f(2) = 8 - 24 + 1 = -15$
 $-2x + 10 = 0$ $f(-2) = -8 + 24 + 1 = 17$
 $\Leftrightarrow x = 5$ Hochpunkt $(-2 \mid 17)$
 $f''(x) = -2 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt Tiefpunkt $(2 \mid -15)$.
 $f(5) = -25 + 50 + 2 = 27$
 Höchster Punkt $(5 \mid 27)$.
- 2) $f'(x) = 3x^2 - 12$ 3) $f'(x) = 4x^3 - 4$
 $3x^2 - 12 = 0$ $4x^3 - 4 = 0$
 $\Leftrightarrow x^2 = 4$ $\Leftrightarrow x^3 = 1$
 $\Leftrightarrow x = 2$ oder $x = -2$ $\Leftrightarrow x = 1$
 $f''(x) = 6x$ $f''(x) = 12x^2$
 $f''(2) = 12 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt $f''(1) = 12 > 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt
 $f''(-2) = -12 < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0$
 Tiefster Punkt $(1 \mid 0)$.

Abschnitt 5 – Textaufgaben

- 1) Flugbahn $h(x) = -x^2 + 6x$.
 a) $h(1) = -1 + 6 = 5$, also 5 m.
 b) $-x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x(6 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ oder $x = 6$; der Ball ist bei $x = 6$ m wieder am Boden.
 c) $h'(x) = -2x + 6$; $-2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$; $h(3) = -9 + 18 = 9$.
 Höchste Höhe 9 m an der Stelle $x = 3$ m.
- 2) Gewinn $G(x) = -x^2 + 8x - 7$.
 a) $G(2) = -4 + 16 - 7 = 5$, also 5 TEUR.
 b) $G'(x) = -2x + 8$; $-2x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = 4$; $G(4) = -16 + 32 - 7 = 9$.
 Größter Gewinn 9 TEUR bei der Menge $x = 4$ (also 4000 Stück).